Electric Motor



Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High**

8 labs

इन lab items पर लागू: AC and DC motors; BLDC Motors; MOTER ELECTRIC 1 PHASE; MOTER ELECTRIC 1 PHASE ISI Mark; Motor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric motor electrical energy को mechanical rotation या motion में बदलता है। सही electrical connections, उचित load और सही cooling से electric shock, overheating और mechanical damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Stator स्थिर magnetic field या winding assembly बनाता है।
- Rotor motor के अंदर घूमकर mechanical output देता है।
- Shaft घूमने की गति driven equipment तक पहुँचाता है।
- Bearings shaft को सहारा देते और friction कम करते हैं।
- Motor housing अंदर के parts की सुरक्षा और heat dissipation में मदद करता है।
- Terminal box या connectors electrical connections के points देते हैं।
- कुछ models में cooling fan या vents गर्मी बाहर निकालते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Motor nameplate और manual से voltage, phase, speed तथा duty rating जाँचें।
2. Electrical connections केवल trained और authorised personnel से करवाएँ।
3. Inspection या wiring से पहले power supply isolate करें और सुरक्षित होने की पुष्टि करें।
4. Housing, shaft, mounting bolts, terminal box, cables और cooling vents जाँचें।
5. Motor मजबूती से लगा हो और driven equipment सही alignment में हो।
6. Couplings, belts, fans और दूसरे moving parts पर guards लगे होने की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि motor और जुड़ा equipment दिए गए काम के लिए उपयुक्त हैं।
2. Supply terminals जोड़ने से पहले nameplate और approved wiring diagram देखें।
3. Installation के अनुसार earthing, protective devices और cable ratings सही रखें।
4. अनुमत electrical connections कसें और power देने से पहले terminal box बंद करें।
5. Motor और आसपास से tools तथा ढीली चीजें हटा दें।
6. Approved control से supply चालू करें और starting behaviour देखें।
7. Manufacturer की limits के अनुसार rotation direction, vibration, noise और temperature जाँचें।
8. Overheating, ज्यादा vibration, अजीब आवाज या गंध पर तुरंत motor रोकें।
9. Adjustment या maintenance से पहले power isolate करें और moving parts रुकने दें।
10. काम के बाद supply बंद करें और faults की सूचना authorised personnel को दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Supply जुड़ी होने पर live terminals या internal motor parts न छुएँ।
- Earthing, guards, overload protection या दूसरे safety devices को bypass न करें।
- घूमते shaft और couplings से हाथ, बाल, कपड़े और tools दूर रखें।
- Nameplate से मेल न खाने वाली supply से motor न जोड़ें।
- गर्म motor की housing या पास के parts छूने से पहले उसे ठंडा होने दें।
- Maintenance से पहले सही lockout और isolation procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cooling vents और motor की बाहरी सतह को dust और रुकावटों से साफ रखें।
- Mounting bolts, couplings, cables और guards में घिसाव या ढीलापन नियमित जाँचें।
- Lubrication, bearing inspection और preventive maintenance के लिए manual मानें।
- Overheating, insulation damage, असामान्य vibration या बार-बार tripping पर authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Nameplate और wiring diagram जाँचे बिना motor जोड़ना।
- Guards गायब होने या mounting bolts ढीले होने पर motor चलाना।
- गलत rotation, ज्यादा vibration, overheating या अजीब गंध को अनदेखा करना।
- Power isolate करके सुरक्षित होने की पुष्टि किए बिना terminal box खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।